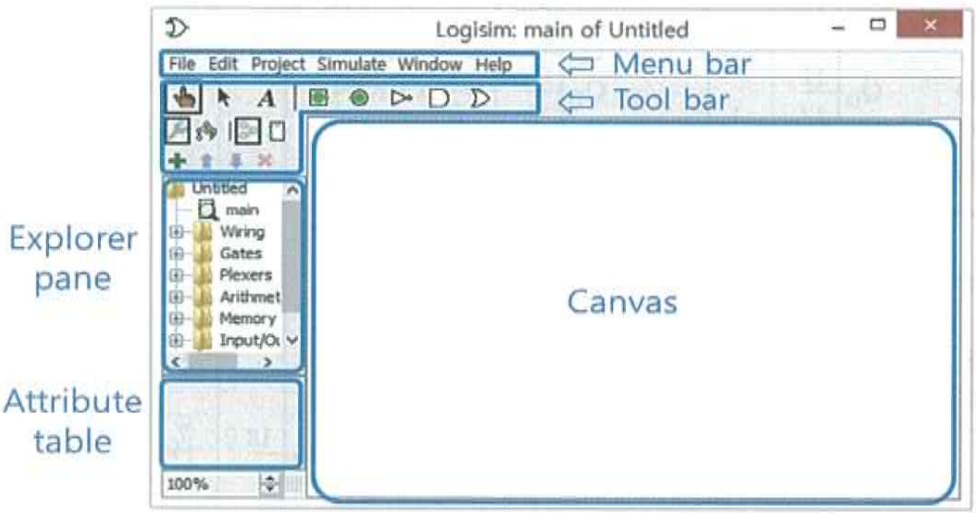
5. logisim 사용법

logisim은 GUI 툴을 이용하여 회로를 구현하고 검증할 수 있는 논리회로 시뮬레이션 프로그램으로 MS windows, Mac OS X, GNU/Linux 플랫폼에서 실행되는 무료 소프트웨어이다. 대학에서 디지털 시스템 및 컴퓨터 구조 강의에서 간단한 디지털 회로부터 CPU 설계 및 시뮬레이션까지 할 수 있는 유용한 교육용 도구이다.

5.1 logisim 화면 구성

다음은 logisim의 화면 구성을 보여주고 있는데, 5개의 영역이 있다.

① Menu bar: logisim 동작에 대한 메뉴들을 포함하고 있다.
② Tool bar: GUI 툴들을 보여주고 있는데, 회로 구현을 위한 기본 게이트들과 선 연결, 시뮬레이션을 위한 입력값 변경 등을 할 수 있게 한다.
③ Explorer pane: tool bar에 없는 추가적인 툴과 컴포넌트들을 포함하고 있는 library
④ Attribute table: 선택된 컴포넌트에 대한 속성을 보여주고 변경할 수 있다.
⑤ Canvas: GUI 툴을 이용하여 회로 구현을 위한 편집 창이다.



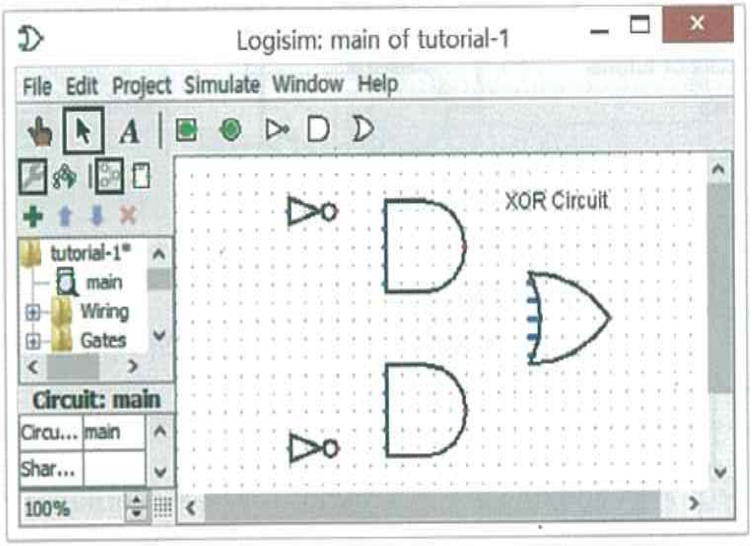
5.2 간단한 회로 구현 예

(1) 게이트 추가하기

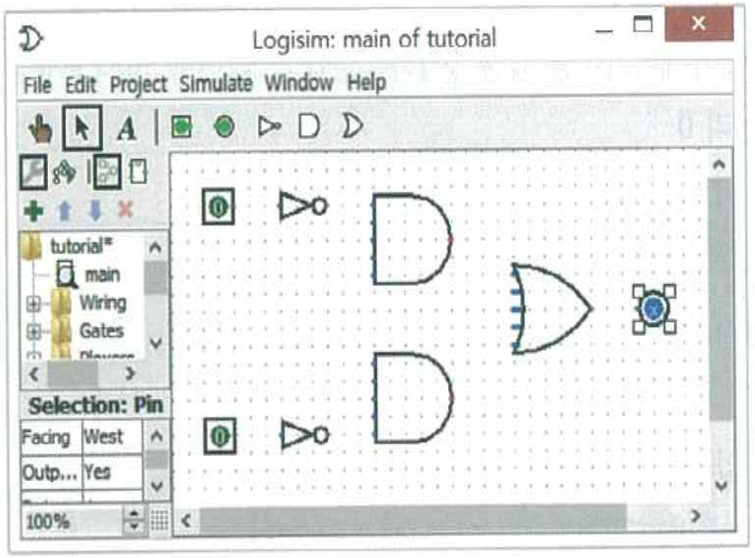
① Tool bar에서 AND 게이트를 선택하여 편집(canvas) 영역에서 원하는 위치에 클릭하면 게이트가 나타난다.

② 게이트의 왼쪽에 5개의 파란 점이 보이는데 다른 게이트 출력과 연결되는 게이트의 입력들이다. 속성표(attribute table)에서 그림 크기, 입력 수, 게이트 방향, … 등을 설정할 수가 있다.

③ OR 게이트와 두 개의 NOT 게이트를 추가한다.



④ 회로의 입력과 출력을 위한 입력 핀(■)과 출력 핀(●)도 추가한다.



⑤ 잘못 추가된 것은 edit 메뉴에서 삭제하거나, delete 키로 삭제할 수 있다. 잘못 삭제한 것은 edit 메뉴에서 'undo' 할 수도 있다.

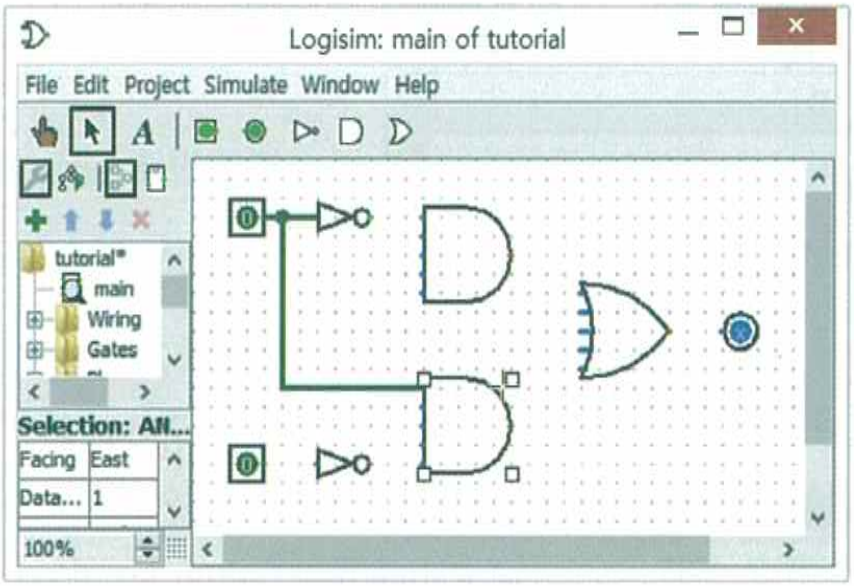
⑥ 게이트를 추가할 때마다 편집 도구(↖) 모드로 전환이 되어 추가한 게이트를 옮길 수도 있고, 다른 게이트들과 선 연결을 할 수 있다.

⑦ CTRL-D를 누르면 선택된 게이트가 복제된다.

(2) 선 연결하기

① 편집 도구(↖)를 선택하고 커서를 연결할 부분으로 옮기면 연결될 부분에 녹색 원이 나타난다.

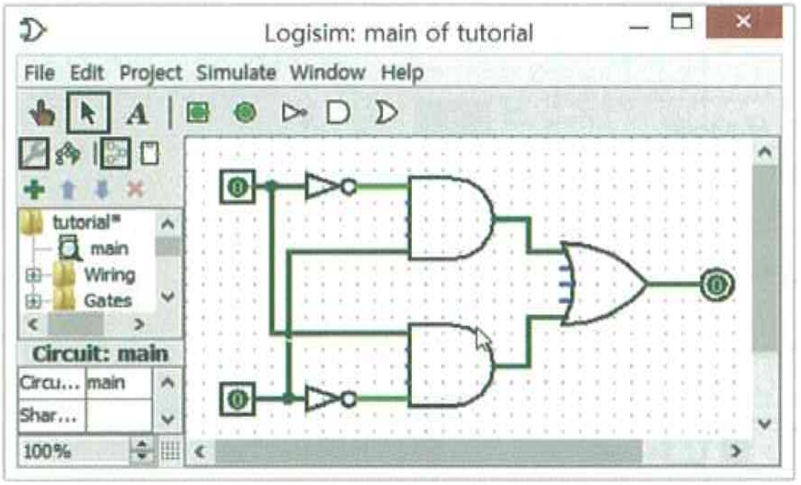
② 마우스 버튼을 눌러 드래깅하여 연결하면 된다. 연결선은 수직, 수평으로만 연결된다.



③ 선 연결하는 도중에 선 색이 파랑, 빨강 또는 회색 등으로 나타나게 되는데 현재 연결된 선의 상태를 나타낸다.

- 어두운 초록색: 1비트 논리 0
- 밝은 초록색: 1비트 논리 1
- 파랑색: 1비트 값을 가지고 있으나 값이 정해져 있지 않음
- 회색: 컴포넌트에 연결되지 않아서 선의 비트 수가 정해지지 않음
- 검정색: 비트 수가 다수일 때 하나의 논리 값을 나타낼 수 없음
- 빨강색: 값을 결정할 수 없을 때
- 주황색: 연결된 컴포넌트의 비트 폭이 서로 다를 때

④ 모든 회로 연결이 완료되면 선 색이 밝은 녹색(논리 1) 또는 어두운 녹색(논리 0)으로 될 것이다. AND 게이트와 OR 게이트의 연결되지 않은 입력은 파랑색 점으로 남아 있는데 logisim에서는 무시한다. Attribute table에서 게이트의 입력수를 필요한 만큼 줄여도 된다.

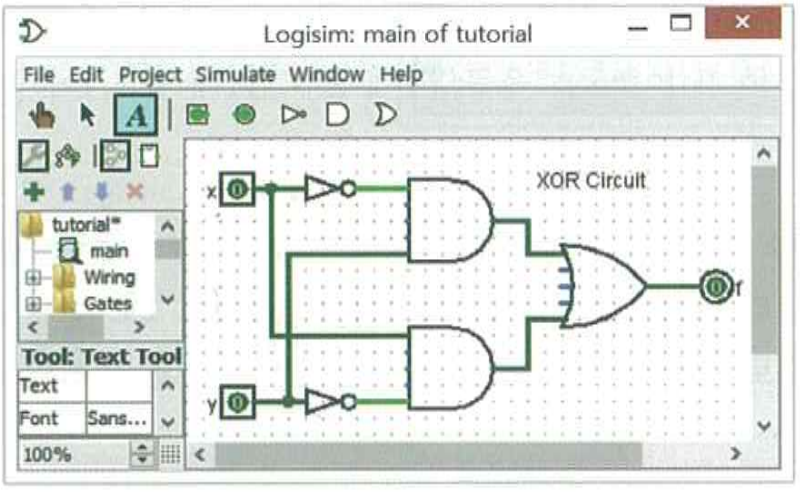


(3) 텍스트 추가하기

① 회로도에 텍스트를 추가하는 것은 필수 사항이 아니지만 문서기록용 또는 Simulation 메뉴에서 logging 기능을 사용할 때에 입출력신호에 대한 이름이 필요할 수 있다.

② 텍스트 도구(*A*)를 선택하고 입력 핀, 출력 핀 들을 클릭하여 그 자리에 입력하는 것이 권장된다. 입력 핀과 출력 핀을 옮겨도 같이 붙어서 움직이게 된다.

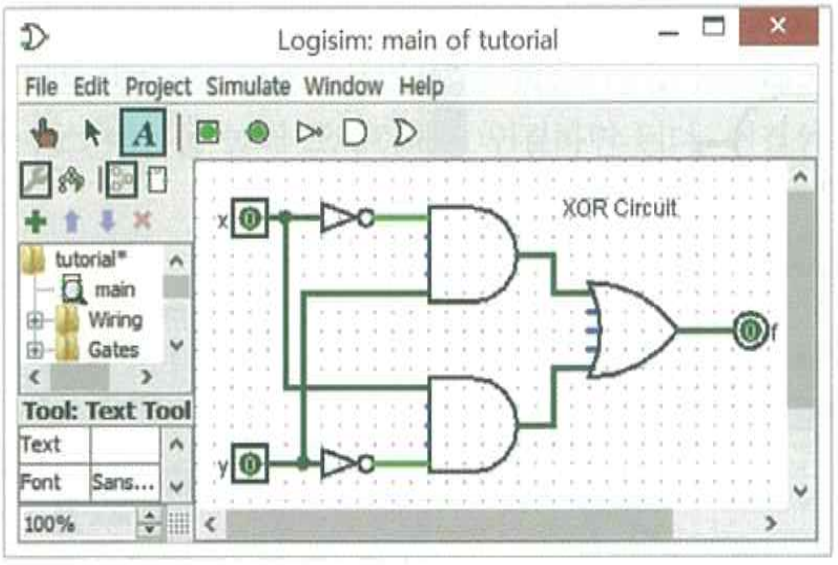
③ 설계에 대한 문서화 작업을 위하여 편집 창 어디에서나 클릭하여 텍스트를 입력할 수도 있다.



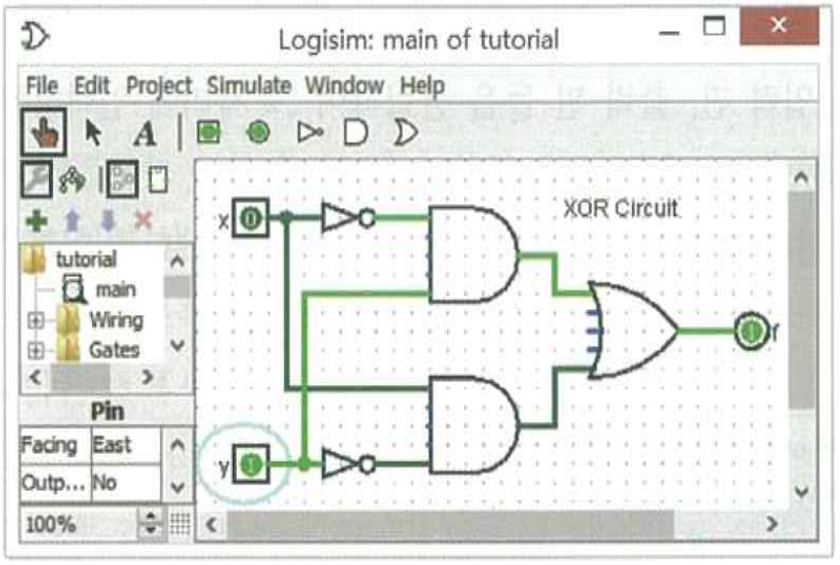
(4) 회로 검증하기

① 회로 연결이 끝나면 logisim은 이미 회로에 대한 시뮬레이션 작업을 한 결과를 보여주게 된다. 입력 핀에 설정된 기본 값에 대하여 모든 신호선들의 값을 선 색으로 구분하여 나타내고 출력 핀의 값도 계산하여 나타낸다. 다음 그림은 입력신호 x=0,

y=0에 대한 출력값 0을 나타내고 있다.

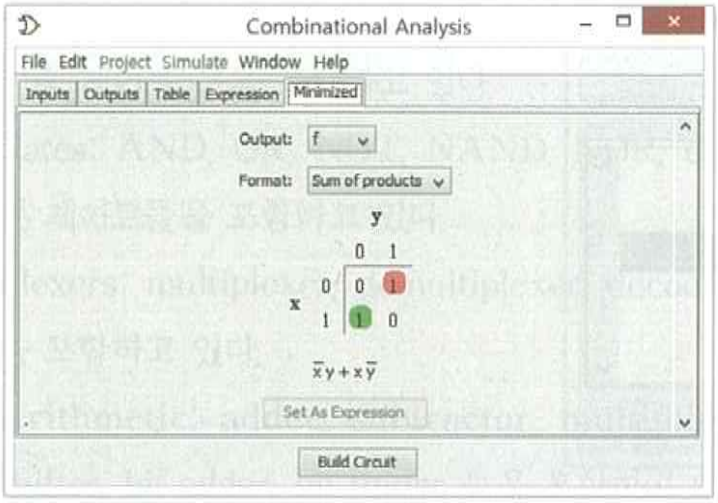


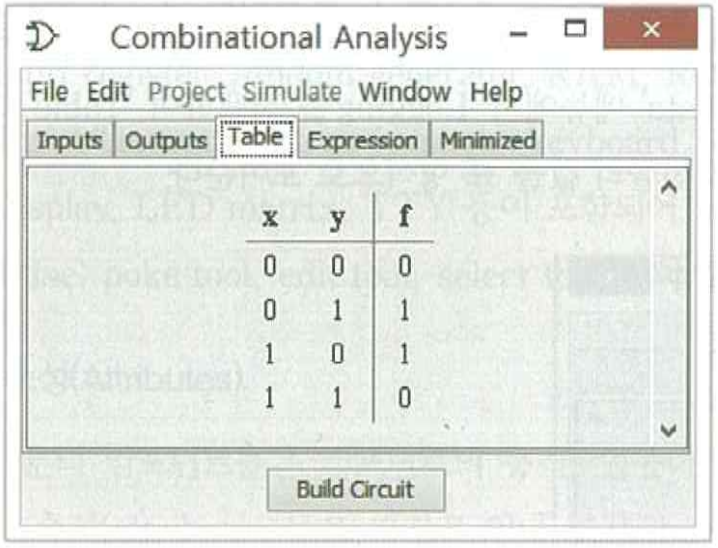
② poke 도구(👆)를 선택하여 입력 핀에서 클릭하면 해당 입력 핀의 값이 바뀌게 된다.



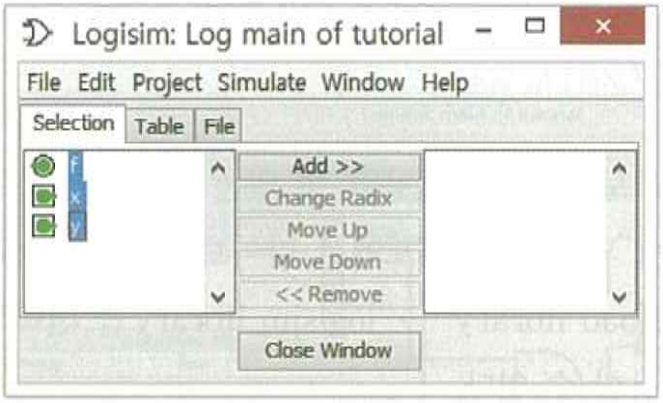
③ 입력신호 y=1로 바꾸면, 신호선들의 논리값도 바뀌어서 밝은 초록색은 논리 1을 나타내고, 어두운 초록색은 논리 0을 나타내고 있다. 동시에 출력 f도 1로 바뀐 것을 확인할 수 있다. 이런 방법으로 입력신호 x, y에 대한 모든 입력 조합을 만들어 결과를 확인할 수 있다.

④ 'Project' 메뉴에서 'Analyze Circuit'을 선택하면, 다음과 같이 회로에 대한 부울식, 카노 맵 또는 진리표 등을 보여준다.

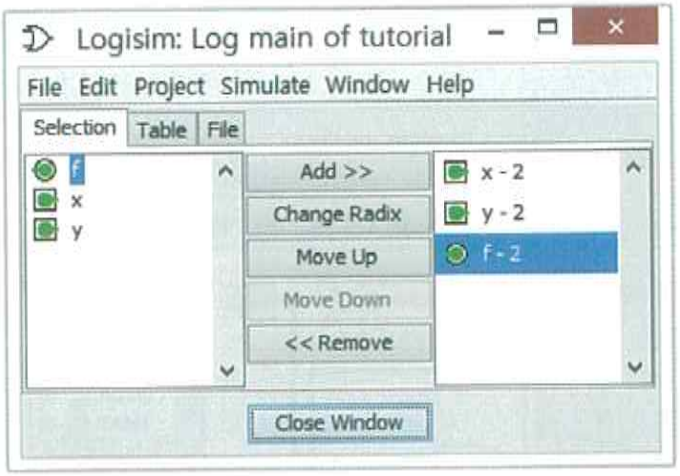




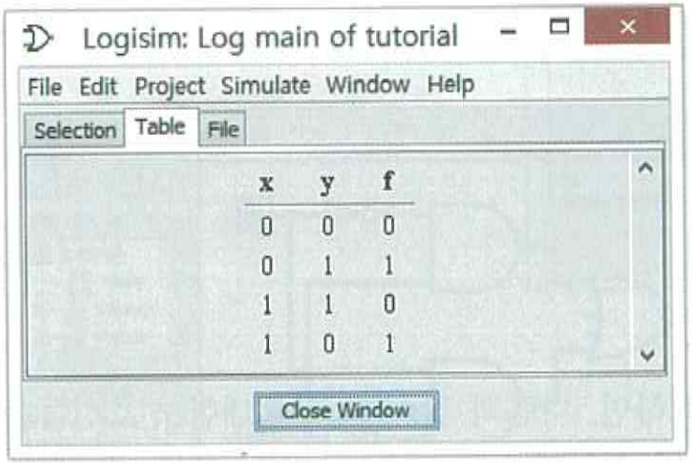
⑤ 'Simulate' 메뉴에서 'Logging'을 선택하면, 다음과 같이 회로에 대한 신호선들을 선택하여 시뮬레이션 과정에서 값들을 기록하여 표 형식 또는 파일로 볼 수 있게 한다.



⑥ 시뮬레이션 과정에서 기록할 신호선들을 선택하여 우측으로 보내고, 표에 보여줄 신호선들의 순서를 배열한다.



⑦ 회로 화면에 돌아가서 poke 도구(👆)를 선택하여 입력 핀의 값을 바꾸어 4가지 경우에 대한 시뮬레이션을 한다. 'Simulate' 메뉴에서 'Logging'을 선택하여 'Table' 탭을 선택하면 시뮬레이션한 결과의 신호선들의 값을 표 형식으로 보여준다.



5.3 라이브러리와 속성

(1) 라이브러리(Library)

logisim에서 생성한 프로젝트들은 다른 프로젝트에서 사용할 수 있는 라이브러리로 만들어진다. 즉, 회로를 만들어 저장을 하게 되면 다른 회로에서 라이브러리로 불러와서 사용할 수 있다. 즉, 'Project' 메뉴에서 'Load library' → 'logisim library'을 선택하면 이미 만들어진 회로(.circ)를 적재하여 사용할 수 있다.

logisim은 다양한 컴포넌트들을 라이브러리로 관리하고 있다. Explorer pane에서 기본으로 제공되는 라이브러리들은 다음과 같다. 각 컴포넌트의 기능은 'Help' 메뉴에서 'Library Reference'를 선택하면 컴포넌트들에 대한 자세한 설명이 제공된다.

① Wiring: splitter, pin, probe, tunnel, clock, power(VCC), GND, 상수값 0 또는 1, 전송 게이트 등을 포함하고 있다.

② Gates: AND, OR, NOT, NAND, NOR, controlled buffer(3상태 버퍼) 등의 기본 게이트들을 포함하고 있다.

③ Plexers: multiplexer, demultiplexer, decoder, priority encoder, bit selector 등을 포함하고 있다.

④ Arithmetic: adder, subtractor, multiplier, divider, negator, comparator, shifter, bit adder, bit finder 등을 포함하고 있다.

⑤ Memory: D 플립플롭, T 플립플롭, JK 플립플롭, SR 플립플롭, register, counter, shift register, random generator, RAM, ROM 등이 포함되어 있다.

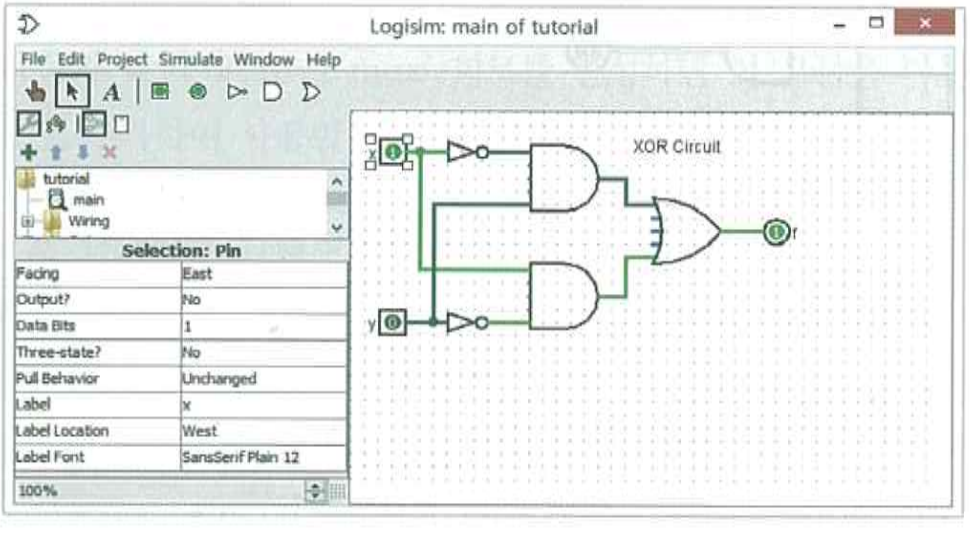
⑥ Input/Output: button, joystick, keyboard, LED, 7-segment display, hex digit display, LED matrix, TTY 등이 포함되어 있다.

⑦ Base: poke tool, edit tool, select tool 등의 도구들을 포함하고 있다.

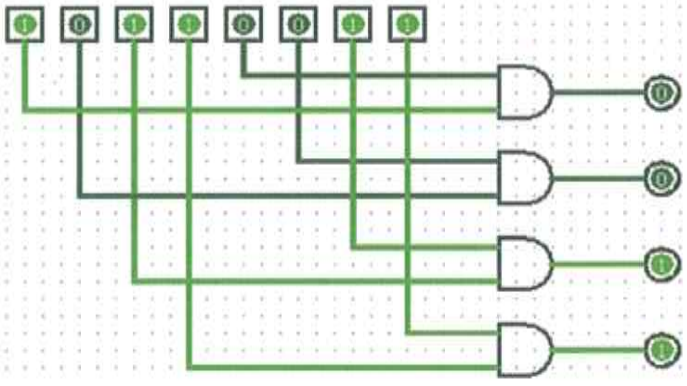
(2) 속성(Attributes)

대부분의 컴포넌트들은 컴포넌트의 동작, 입출력 비트 수, 배치할 때의 방향 등의 여러 가지 속성(attributes)들을 가지고 있다. Attribute table 영역은 선택된 컴포넌트의 속성들을 보여주는데, 이 영역에서 속성값들을 변경하여 원하는 컴포넌트로 변경할 수 있다.

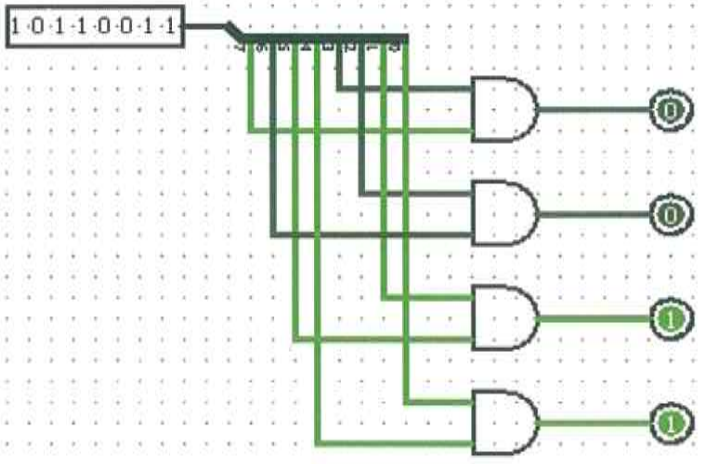
다음 그림은 입력 핀 x에 대한 속성 값들을 보여 주고 있다. 핀 배치 방향, 비트 수, 레이블 등을 설정할 수 있음을 알 수 있다.



다음은 컴포넌트의 속성을 바꿔서 쉽게 시뮬레이션 용 회로를 구현하는 방법을 알아보도록 하자. 구현할 회로는 다음과 같이 8비트 데이터를 받아서 상위 4비트(nibble)과 하위 4비트끼리 각각 AND 연산을 한 출력을 만드는 회로이다. 입력 핀 8개, AND 게이트 4개, 그리고 출력 핀 4개를 연결하여 입력 데이터 1011 0011을 AND 연산을 한 결과 0011을 보여주고 있다.

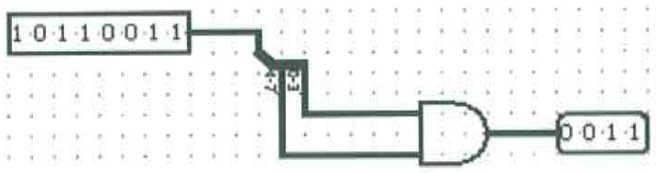


다음 그림은 입력 핀의 속성에서 데이터 비트 수를 8로 변경하고 핀에 splitter를 연결하여 구현한 것이다. 입력 핀이 8비트로 바뀌어서 8비트의 값을 핀에 보여주고 있다. splitter의 입력 비트수를 8, 그리고 팬아웃(fanout)을 8로 설정하면, splitter의 입력 8비트가 8개로 갈라져 나오는 형태로 바뀐다.



다음 그림은 게이트의 속성을 바꾸어 게이트 하나를 사용하여 위와 같은 동작을 하는 시뮬레이션 회로를 구현한 것이다. splitter의 팬아웃은 8개에서 2개로 변경하여 팬아웃 각각이 4비트를 나타내게 된다. 2입력 AND 게이트의 입력수는 2이지만 데이터 비트수를 4로 바꾼 것이다. AND 게이트 출력에 연결된 출력 핀도 데이터 비트수를 4로 바꿔야 한다. 즉, 입력 핀 하나가 4비트를 나타내고 있다. 똑같은 입력 데이터 1011 0011에

대한 출력 0011을 보여주고 있다.

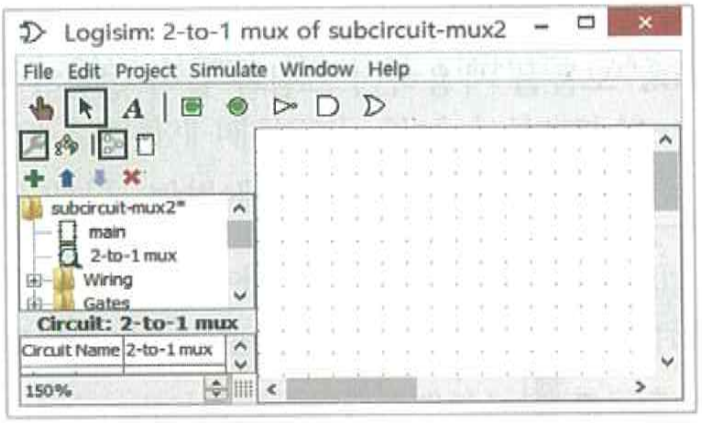


5.4 subcircuit

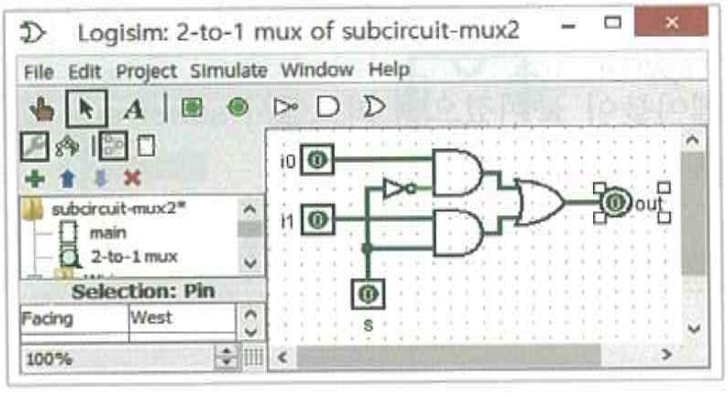
회로가 복잡해지면 작은 모듈을 설계하여 설계된 모듈을 반복 이용하여 전체 회로를 계층적 구조로 쉽게 구현할 수 있다. subcircuit 모듈을 생성하고, 이 모듈을 사용하여 계층적 구조로 설계하는 방법을 알아보자.

(1) subcicuits 생성

① 'Project' 메뉴에서 'add circuit'을 선택하고, 회로 이름을 입력한다. 예를 들어 '2-to-1 mux'를 입력하면 Explorer pane에 '2-to-1 mux' 이름이 나타난다.



② 다음과 같이 '2-to-1 mux' 회로를 완성하면 이 모듈을 다른 회로에서 블록도 모양으로 추가하여 사용할 수 있게 된다.

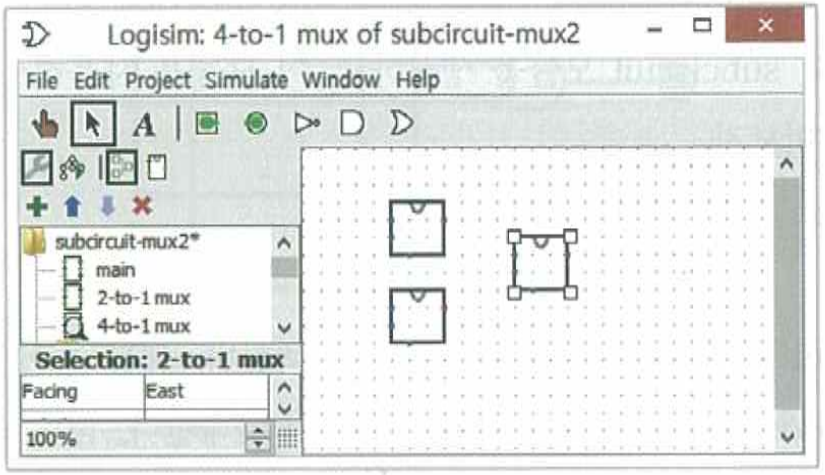


(2) subcicuits 사용

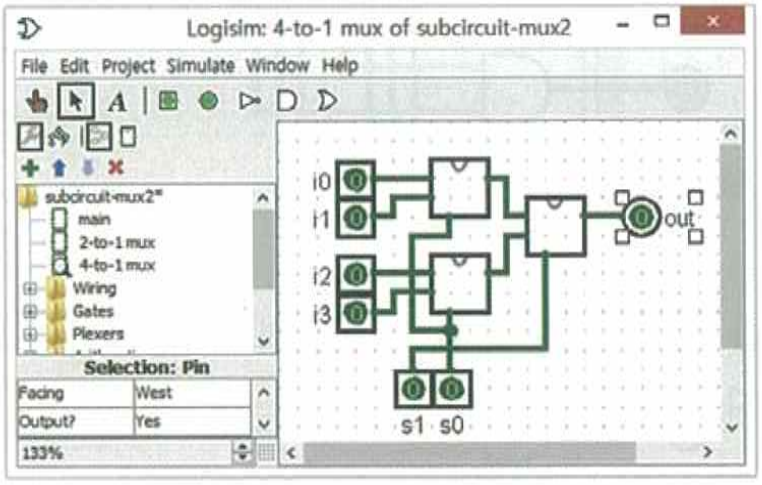
앞에서 만든 '2-to-1 mux'를 사용하여 새로운 subcicuit '4-to-1 mux'를 만들어 보자.

① 'Project' 메뉴에서 'add circuit'을 선택하여 회로 이름으로 '4-to-1 mux'을 입력한다.

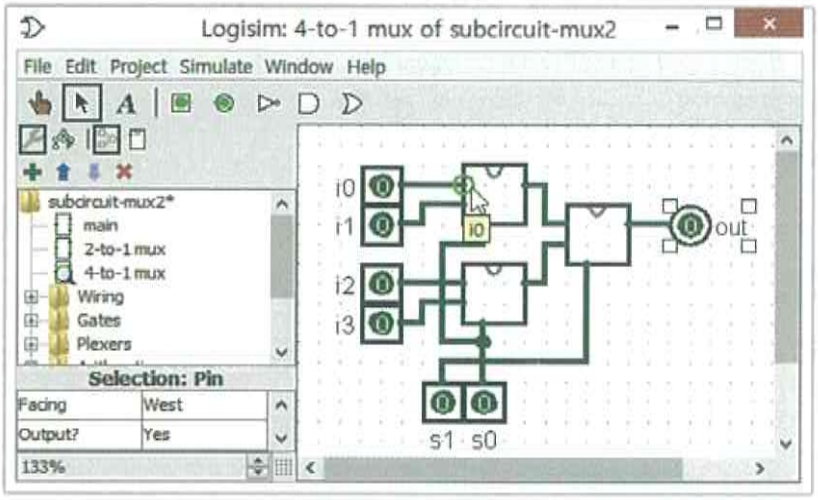
② Explorer pane에서 '2-to-1 mux'를 선택하고 편집 영역인 canvas에서 마우스를 클릭하면 '2-to-1 mux' 모듈이 박스 형태의 블록도로 추가된다.



③ '4-to-1 mux' 는 세 개의 '2-to-1 mux' 모듈을 사용하여 그림과 같이 연결하여 완성한다.



④ subcircuit 원본 회로에서 각 핀에 레이블이 붙여졌으면 회로에서 subcircuit 모듈의 핀 근처에 커서를 움직이면 그림과 같이 핀 레이블을 보여준다.

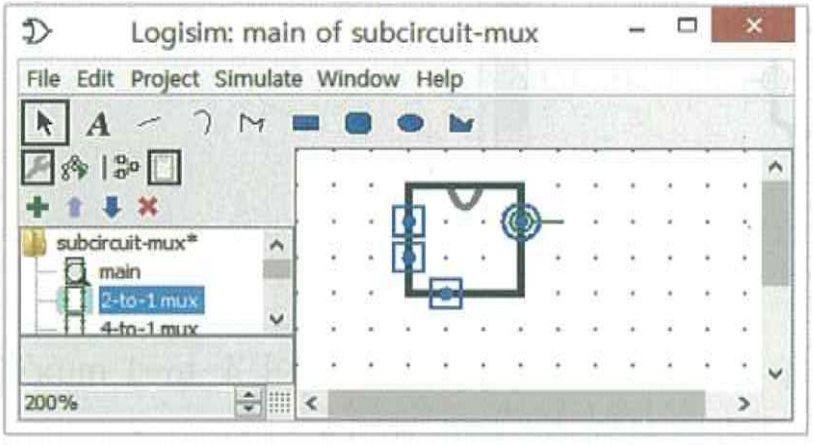


⑤ 완성된 '4-to-1 mux'는 또 다른 회로에서 모듈로 불러와서 회로 설계에 사용할 수 있다. 이렇게 모듈을 nesting 하는 데는 제한이 없다.

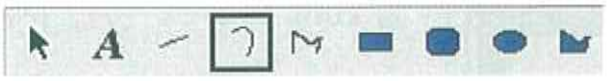
(3) subcicuits 모듈 모양 편집

subcircuit 모듈의 모양을 편집하여 모듈의 특성을 나타내는 형태로 변형하는 방법에 대하여 알아보자. 다른 회로에서 subcicuit 모듈을 추가하면 북쪽을 의미하는 (V) 형의 표시가 있는 사각형 모양으로 나타난다. 모듈의 핀 위치는 원본 회로에서 핀의 상대적 위치와 일치하게 배치된다. 앞에서 설계한 '2-to-1 mux' 모듈에 대한 모양과 핀의 위치를 편집하는 방법에 대하여 알아보자.

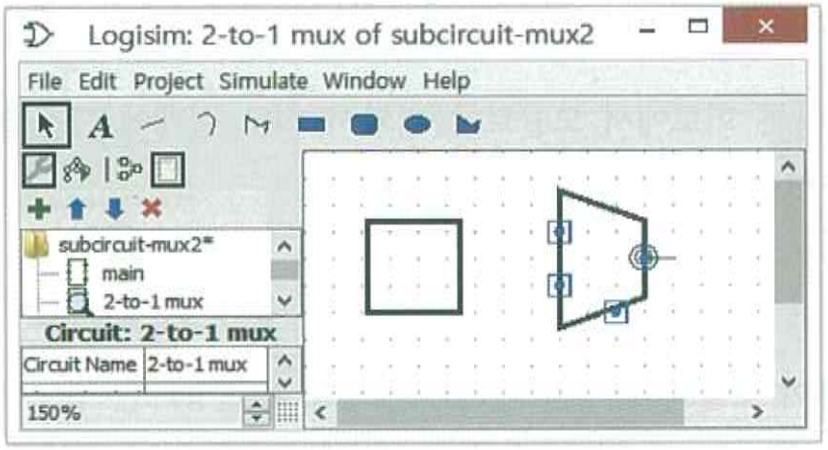
① 'Project' 메뉴에서 'Edit Circuit Appearance'을 선택하거나, 툴바에서 가장 우측에 있는 박스 모양의 아이콘()을 선택한다. 선이 연결된 초록색 원은 'anchor'인데 subcircuit마다 하나가 존재하는데 모듈을 추가할 때의 방향과 위치의 기준점이 된다. 파랑색 사각형은 입력 핀, 파랑색 원은 출력 핀을 나타낸다.



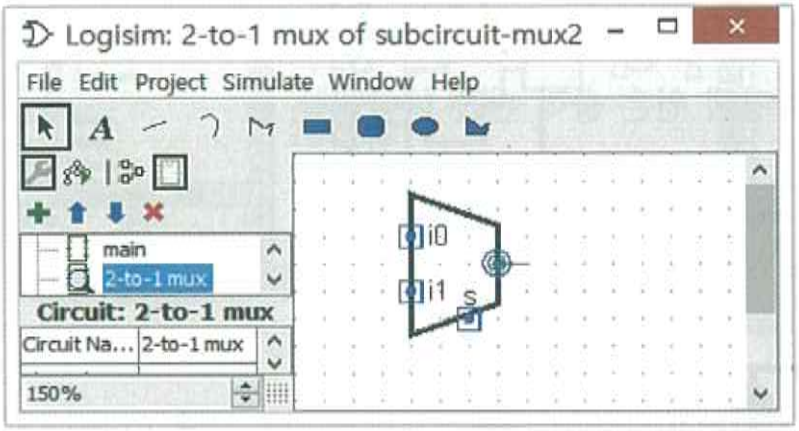
② 여러 가지 모양 편집 툴을 사용하여 모듈 모양을 편집할 수 있다.



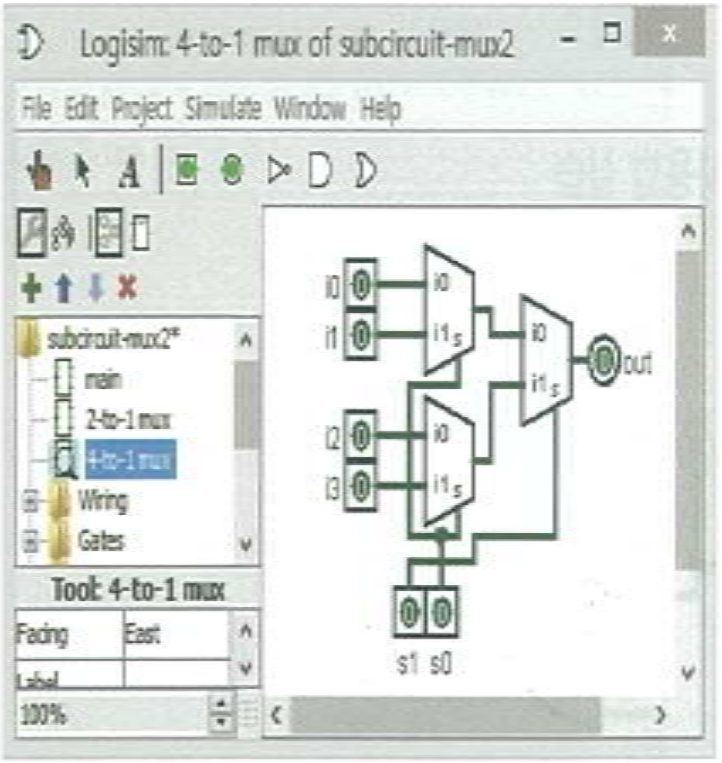
③ 가장 우측의 다각형 모양의 툴을 선택하여 사다리꼴 모양을 그리고 핀들과 anchor를 사다리꼴 모양으로 옮기고 원본 사각형은 삭제하여 우측과 같은 모양을 완성한다.



④ 원본 회로의 입출력 핀에 레이블이 붙여 있어도 모듈의 블록도에는 나타나지 않는다. 그러나 모듈 모양 편집 창에서 텍스트 도구(*A*)를 사용하여 입력된 텍스트들은 이 모듈을 사용할 때 블록도에 나타난다. 입력 핀 옆에 텍스트를 입력하고, 커서 모드에서 텍스트의 위치와 Attribute Table 테이블에서 폰트 크기를 조절한다.



⑤ 세 개의 '2-to-1 mux' 모듈을 사용하여 그림과 같이 연결하여 '4-to-1 mux'를 완성한다. '2-to-1 mux' 모듈 내부의 핀 옆에 텍스트가 보인다.


Logisim: 4-to-1 mux of subcircuit-mux2
File Edit Project Simulate Window Help
subcircuit-mux2*
main
2-to-1 mux
4-to-1 mux
Wiring
Gates
Tool: 4-to-1 mux
Facing
East
Label
100%
i0
i1
i2
i3
s1 s0
out